

RAPPORT DE STAGE

BUT RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CIMPOIES Arthur

08 avril 2024 – 14 juin 2024

Responsable professionnel: Mr. LOPES

Tuteur BUT: Mr. KRAM

1. Remerciements

Je tiens d'abord à remercier chaleureusement mon tuteur de stage M. Johnny LOPES, ainsi que M. Hugo LEFEVRE qui tous les deux m'ont accueilli généreusement dans l'équipe chargée du réseau de l'entreprise.

Leur encadrement m'a permis de bénéficier de leur expérience et de leur expertise professionnelle et ainsi pouvoir réaliser les travaux et projets qu'ils m'ont confiés. Travailler avec eux a été un vrai plaisir et vraiment enrichissant que cela soit humainement et professionnellement car l'équipe est toujours de bonne humeur ce qui donne envie de s'investir davantage.

Enfin, j'aimerais remercier l'ensemble du service pour son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse qui m'a permis de me sentir intégré et à ma place même si je n'étais qu'un simple stagiaire.

Merci Thom Group !

Sommaire

1. Remerciements	2
2. Mise en contexte	4
2.1 Introduction	4
2.2 Présentation de l'entreprise	4
2.3 Services au sein de l'entreprise	5
3. Travail effectué	5
3.1 Mon rôle dans l'entreprise	5
3.2 Fonctionnement des missions	6
3.3 Missions principales	8
3.4 Missions secondaires	18
4. Difficultés du stage	31
4.1 Difficultés rencontrées	31
4.2 Les solutions apportées à ces difficultés	32
5. Conclusion	33
6. Lexique	34

2. Mise en contexte

2.1 Introduction

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel la communication instantanée et la connectivité sont au cœur de nos vies et où le rôle des réseaux et des télécommunications est plus crucial que jamais.

C'est dans cette optique que j'ai choisi de faire mon stage au sein de Thom Group. Cela m'a permis de me plonger plus que jamais dans les coulisses de cette infrastructure invisible mais essentielle et de voir qu'elle est en constante évolution partout autour de nous.

2.2 Présentation de l'entreprise

Depuis la création, en 1985, de la marque Histoire d'Or, l'entreprise THOM n'a fait qu'évoluer et prendre en ampleur dans le marché de la joaillerie.

En 2010, THOM finit par acquérir Marc Orian qui est la seule enseigne de joaillerie à ouvrir ses portes dans les centres commerciaux.

Et au fil des années, THOM a acquis une multitude de magasins (Trésor, Agatha, OROVIVO, ...) ce qui lui a permis de se consolider et donc de former un groupe d'enseigne nommé THOM Group.

Avec sa présence en Europe, Thom Group n'a cessé de s'agrandir jusqu'à atteindre les 6000 salariés. Cet agrandissement a permis de créer des nouveaux pôles comme celui de l'informatique qui va s'occuper d'une multitude de services informatiques dont l'entreprise a besoin.

Le siège se situe aujourd'hui à Paris, au 55 Rue Amsterdam dans le 8^e arrondissement. Dans ce bâtiment, l'entreprise possède deux étages avec de multiples pôles et services.



2.3 Services au sein de l'entreprise

L'entreprise est un groupe de plusieurs magasins de bijoux et d'accessoires internationaux, il est donc normal qu'il y ait plusieurs équipes qui s'occupent de services et pôles différents.

Pour le siège de Thom Group au 55 rue Amsterdam à Paris :

- Comptabilité et Finance
- Ressources Humaines
- Administration générale
- Marketing et Vente
- Informatique
- Juridique

Pour le bâtiment de Thom Group au 1 bd Rempart à Noisy le Grand :

- Photo shooting
- Informatique
- Production
- Industriel
- Pôle Communication et Media planning

3. Travail effectué

3.1 Mon rôle dans l'entreprise

L'informatique fait aujourd'hui partie intégrante du monde de l'entreprise. En effet, les entreprises d'aujourd'hui sont toutes équipées d'ordinateurs et de serveurs qui permettent de sauvegarder des données et produire toutes sortes de services.

Aux yeux de Thom Group l'informatique et surtout le réseau est indispensable, elle va permettre de sécuriser les communications de l'entreprise, mais aussi de faire fonctionner l'entreprise, car les caisses des magasins par exemple sont des ordinateurs et machines qui font parties du réseau.

Mon rôle a donc été d'être apte à répondre aux demandes de l'équipe, aux tickets, mais aussi de pouvoir mener à bien les projets sur lesquels j'ai été convié sans ralentir la production.

Les missions et les projets ont tourné autour :

- Des réseaux (Firewall, Adressage IP, DNS, ...)
- Du stockage (Modification des stockages des machines, optimisation du stockage, ...)
- Des systèmes (Active directory, optimisation système, ...)
- De l'administratif (IT Map, Excel, ...)

3.2 Fonctionnement des missions

Les tickets

Thom Group fonctionne beaucoup autour du ticketing informatique. Le but du ticketing est de créer des tickets informatiques pour enregistrer les tâches à effectuer afin de rectifier des problèmes, résoudre des demandes des clients ou des erreurs machines et exploiter l'environnement technologique de l'entreprise.

Thom Group utilise le logiciel GLPI pour le traitement des tickets :

ID	TITRE	ENTITÉ	STATUT	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR	DEMANDEUR GROUPE	ATTRIBUÉ À	ATTRIBUÉ À GROUPE	TYPE	CATÉGORIE	DATE DE RÉOLUTION	DATE DE CLÔTURE	LIEU	STATISTIQUES	DÉLAI DE PRISE EN COMPTE	ÉLÉMENTS D'ASSOCIÉS	TYPE D'ÉLÉMENTS D'ASSOCIÉS
2 024 040 277	[Histoire d'or m054] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En attente	2024-04-17 13:44	Moyenne	Histoire d'or m054	MAGASIN	Hotliner Vital	IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde		[12TS] - RESEAU / au fon	Ré au fon
2 024 040 275	[Marc Orlan m333] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-17 11:53	Moyenne	Marc Orlan m333	MAGASIN	Hotliner Vital	IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde		[12TS] - RESEAU / au fon	Ré au fon
2 024 040 263	DNS : ajout d'adresses	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-16 16:14	Haute	BENAZOUZ Kamel	IT > PROD > Informatique > FRONT OFFICE ET OMNICANAL	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande	06. Réseau				17 heures 48 minutes			
2 024 040 236	Lien internet bloqué	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-15 16:08	Moyenne	TORDJMAN Eric	IT > PROD > Informatique > Back Office IT	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande	01. Poste de travail > a. Logiciel > Navigateur Internet			Thom Group > FRANCE > PARIS > 55 AMS	19 heures 47 minutes			
2 024 040 130	Demande de serveur	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-09 08:29	Moyenne	LIGERET David	IT > PROD	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande	05. Serveur / Applications				1 seconde		Demande de serveur	Ré au fon
2 024 040 248	[Histoire d'or m076] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-16 09:34	Moyenne	Histoire d'or m076	MAGASIN		IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde		[12TS] - RESEAU / au fon	Ré au fon

La gestion de ces tickets joue un rôle important dans l'organisation optimale des services. Par exemple, quand il y a un incident réseau dans un magasin, l'entreprise est directement prévenue par ticket, ce qui permet de rapidement remédier au souci.

Créé : Hier par Hotliner Vital Dernière mise à jour : il y a 4 heures par CIMPOIES Arthur

[Histoire d'or m054] Incident réseau

Données du formulaire

Administratif

1) Magasin : Histoire d'or m054
 2) Type du ticket (incident, demande) : Incident
 3) Catégorie : Réseau
 4) N° OTRS : XXXXXXXXXXXX
 5) Ticket opérateur : : SEW-20240417-337893
 6) Lien vers les équipements opérateur :

Section Incident/demande

7) Etat de la connexion : Coupure totale
 8) Equipements impactés :
 RT_FGT_0054

9) Etat des voyants :
 10) Reboot effectué ? : Non
 11) Détail des symptômes et des actions effectuées :

Le Teamwork

L'entreprise utilise beaucoup Teamwork qui est un outil de gestion de projet. Il permet d'améliorer la productivité en ayant une vision d'ensemble sur l'avancée du projet.

ThomGroup ☆ : Liste **NOUVEAU** Tableau Kanban **Tableau** Tableau de bord Fichiers Temps Étapes clés Messages Plus... Automatiser

Tâches : Tâches incomplètes À tout moment + Ajouter une liste de tâches

NOM DE LA TÂCHE	RESPONSABLE	DATE D'ÉCHÉANCE	PRIORITÉ	TEMPS ESTIMÉ	TEMPS CONNECTÉ	ÉTIQUETTES
✓ Suivi Action JLO - HLE - ACH						
✓ Serveurs Linux 3	HL	30 avr.	Haute	—	—	
✓ Scope Morangis 1	HL AC	30 avr.	Basse	—	—	
✓ SAP BFC 2	HL	14 avr.	Moyenne	—	—	
✓ BO4 prévoir les sauvegardes hors du serveur	HL	2 avr.	Haute	—	—	
✓ BFC prévoir sauvegardes hors du serveur	HL	2 avr.	Haute	—	D	
✓ Projet NAC A venir 1	JL HL	—	Moyenne	—	—	
✓ Projet FortiSwitch	JL HL	—	Haute	—	—	
✓ Mise à jour GlobalProtect 1	HL	30 avr.	Moyenne	—	D	
✓ Uri Catégories Bloc Palo Alto	AC	Demain	Haute	—	—	
✓ Inventaire Asset Serveurs Windows	AC	12 avr.	Haute	—	—	
✓ Creation Comptes Locaux serveur Bastion VITAL 2	AG	Hier	Moyenne	—	—	
✓ Inventaire Serveurs avec les Applications 1	AG	30 avr.	Moyenne	—	—	

+ Ajouter une tâche 71-completed

Il permet aussi de bien s'organiser en mettant des priorités sur les projets, une date d'échéance, le pourcentage d'avancée des projets et pleins d'autres détails pour le projet.

Oh Oh

Priorité Moyenne

Étiquettes + Add tags

Board column + Add board column

Observateurs + Ajouter des abonnés

Créé par ven. 12 avril 2024, 10:04

La progression Définir le progrès: **90%**

Task ID #20791053

[See less](#)

Sous-tâches
[+ Add subtask](#)

Dépendances
[+ Add dependency](#)

Fichiers

3.3 Missions principales

Création de VM

Contexte :

Les services et les pôles de l'entreprise ont parfois besoin de nouvelles machines virtuelles pour faire fonctionner leurs nouveaux services. Etant dans l'équipe réseaux et systèmes, c'est moi qui m'occupais de traiter et faire les installations des machines virtuelles. Il faut savoir que l'entreprise utilise principalement les environnements de Microsoft, mais possède tout de même des machines Linux.

Cahier des charges :

Pour le serveur de qualification :

Serveur

- 1) Applications / Usages : Hébergement quest preprod
- 2) Choix OS : Linux
- 3) OS Versions : Debian 12
- 4) Lecteurs :
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/sdc
- 5) HDD Espace Disque : 50Go
- 6) RAM : 4 Go
- 7) CPU : 2 CPU
- 8) Environnement : QAL
- 9) Plage de Maintenance : HO : 8h - 17h
- 10) Information Complémentaire : ASAP Migration de la preprod Quest qui est sur un serveur en debian 9

Pour le serveur de production :

Serveur

- 1) Applications / Usages : Hébergement quest PROD
- 2) Choix OS : Linux
- 3) OS Versions : Debian 12
- 4) Lecteurs :
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/sdc
- 5) HDD Espace Disque : 50Go
- 6) RAM : 4 Go
- 7) CPU : 2 CPU
- 8) Environnement : PROD
- 9) Plage de Maintenance : HNO : 21h - 00h
- 10) Information Complémentaire : ASAP Migration de la prod Quest qui est sur un serveur en debian 9

Matériels et logiciels utilisés :

- Firewall Palo Alto
- VMWare vSphere
- PuTTY
- Wiki de l'entreprise

Rapport :

1. J'ai dû créer les machines virtuelles en cliquant sur « Nouvelle machine virtuelle... » après avoir fait clic droit sur le dossier (ici dans le dossier serveurs DEV) où nous voulons ajouter les serveurs.
Ensuite, j'ai suivi le cahier des charges et j'ai mis les informations demandées par ticket dans la machine.
2. L'OS Debian de la machine était voulu sans interface graphique et avec du SSH donc l'utilisation des commandes et la possibilité de se connecter en SSH était obligatoire. J'ai par la suite configuré les adresses IP dans `/etc/network/interfaces` et le DNS dans `/etc/resolv.conf`
En arrivant dans le fichier interfaces, j'ai modifié l'adresse en « static » et changé l'adresse et le Gateway par les bonnes adresses :

Exemple :

```
iface ens33 inet static
    address 10.0.0.43
    gateway 10.0.0.138
```

En arrivant dans le fichier resolv.conf, j'ai modifié l'adresse du « nameserver » pour mettre celle du bon DNS :

Exemple :

```
nameserver 192.168.1.1
```

Après avoir fait ça on relance la machine pour qu'elle prenne en compte les modifications.

Et on peut utiliser PuTTY pour se connecter en SSH avec le port 22.

3. Installation de NSClient en Debian 12 sur les machines pour permettre la supervision des machines. Pour l'installer, j'ai utilisé le wiki de l'entreprise :

L'agent NSClient n'étant pas disponible pour la nouvelle version de DEBIAN, il a été décidé de passer par le protocole SNMP, il faut donc suivre ces étapes afin de pouvoir installer ce protocole sur les anciennes versions de Debian :

Lancer la commande :

```
apt update
```

Installer le protocole SNMPD :

```
apt install snmpd
```

Remplacer le fichier se trouvant dans /etc/snmp/snmpd.conf par celui présent dans [\\netapp\informatique\DSI - Production\Exploitation\Instal\snmpd.conf](#)

Dans « Netapp » ce trouve des dossiers partagés entre groupes de l'entreprise, il y a par exemple la comptabilité, les finances ou l'informatique. Dedans, se trouve des fichiers importants tels que les images ISO des machines ou des codes à introduire dans les machines.

Redémarrer le service :

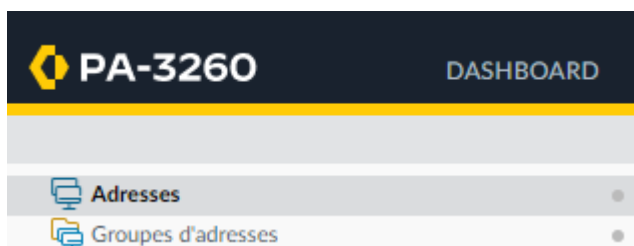
```
systemctl restart snmpd
```

4. Sur le Firewall Palo Alto, il faut mettre les serveurs dans le bon groupe des règles et filtrages serveurs pour protéger les serveurs avec les politiques de filtrages serveurs et éviter qu'ils aient accès à des choses qui ne leur servent pas.

Pour cela, il faut aller dans la catégorie :

OBJECTS

Ensuite, il faut ajouter les adresses IP et ensuite ajouter ces adresses dans des groupes d'adresses qui ont des règles et « policies » spécifique selon le groupe.



5. Vérifier que la machine est remontée dans l'active directory après l'avoir ajouté dans le bon domaine si la machine est une machine Windows :

Domain [paris.histoiredor.net](#)

6. Il faut mettre à jour le DNS de façon à pouvoir se connecter à distance simplement en mettant le nom des machines :

RR name	Type	TTL	Value	Multi-status	Status
☐ Nommachine.domaine	A	1200	IP de la machine		OK

7. Installer Bitdefender qui est l'antivirus de l'entreprise.

Après avoir mis la machine dans le bon domaine, la machine virtuelle doit remonter automatiquement dans l'antivirus par la synchronisation automatique entre les deux.

Si besoin d'installer un antivirus sur la machine directement :

```
Apt install nom-antivirus
```

8. Il faut ajouter la machine virtuelle dans l'IPAM. L'IPAM permet de créer une arborescence du réseau et des sous-réseaux de l'entreprise.

Dans cette arborescence se trouvent des dossiers avec des noms selon le pays, le bâtiment, le magasin et le matériel. Dans chacun de ces dossiers, en fin d'arborescence se trouvent les IP des matériels utilisés.

Par exemple, lorsqu'on va dans les fichiers des magasins, on pourra trouver les IP de tous le matériel réseau qui est utilisé en magasin.

9. Création d'un user « Thomuser » sur chacun des serveurs :

```
sudo adduser Thomuser
```

Ensuite, on veut créer un répertoire pour l'utilisateur, car il ne s'est pas créé automatiquement. Pour cela, on va dans le « home/ » :

```
Cd home/
```

```
Mkdir Thomuser
```

On aimerait que dans le « home/ », le Thomuser soit relié à son groupe et au répertoire.

Pour cela, on utilise : `chown user:group fichier`

```
chown Thomuser:Thomuser Thomuser
```

Ensuite, situé dans le dossier /etc, on modifie le fichier passwd qui contient les détails de l'utilisateur, de façon à vérifier que l'utilisateur Thomuser soit bien chrooté sur le dossier. Sans cette modification, le dossier personnel de l'utilisateur ne se crée pas et cela est dû à un argument oublié lors de la création de la VM :

```
Nano /etc/passwd
```

Ici, il est bien chrooté :

```
thomuser:x:1001:995:thomuser,,,:/home/thomuser:/bin/bash
```

Et pour finir, on veut que Thomuser ait tous les droits sur son propre dossier. On va donc utiliser `chmod` :

```
Chmod 700 Thomuser
```

10. Répondre au ticket en donnant toutes les informations dont le demandeur de la machine a besoin :

La machine est terminée :

IP du serveur : 0.0.0.0

Nom de serveur : Machineexemple

Login : root

Password : Envoyé par mail avec un lien sécurisé

Connexion en SSH possible

Inaccessibilité à un site du domaine

Contexte :

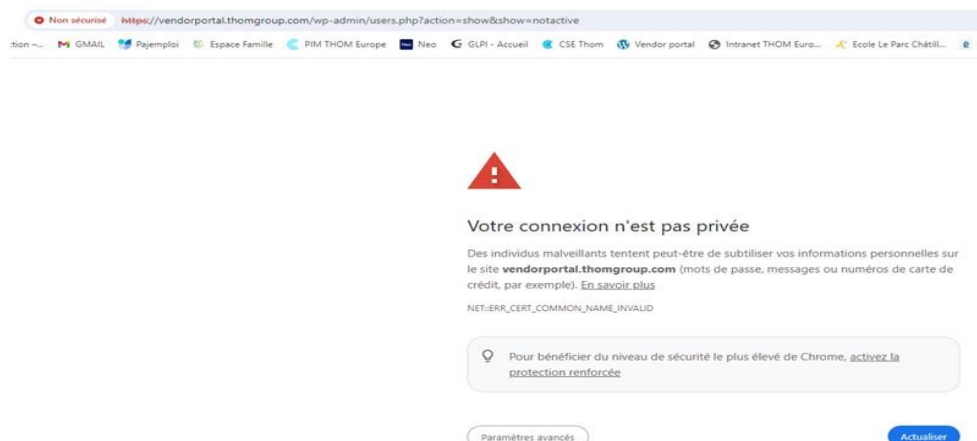
Il arrive que parfois des employés de l'entreprise aient un problème sur un service qu'ils utilisent. Ce problème n'a souvent aucun sens au premier abord, mais je trouve cette mission intéressante, car elle nécessite des recherches et une réflexion assez poussée pour résoudre le problème.

Le ticket :



Analyse :

On remarque qu'on est sur le domaine « thomgroup.com » dans l'URL et on voit aussi que le site est non sécurisé alors qu'il devrait l'être :

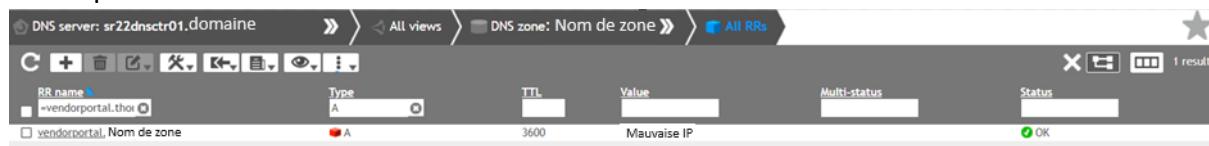


On peut donc déduire que le problème vient du DNS ou du certificat SSL.

En faisant un ping, on voit que le ping depuis le réseau de l'entreprise fonctionne et ping une adresse IPv4 mais lorsque qu'on est en dehors du réseau, elle ping une autre adresse qui est une adresse IPv6 et l'URL n'a pas de soucis de certificat.

Au niveau du certificat SSL en le comparant avec celui d'une autre URL, on ne remarque rien de suspect, on peut donc en déduire que le problème ne vient pas du certificats SSL, mais vient surement du DNS.

En allant vérifier, on peut voir une redirection de l'URL vers une IP assez inhabituelle pour l'entreprise :



Lorsqu'on regarde dans l'application qui stocke toutes les redirections DNS, on remarque que l'IP est inconnue alors il a suffi de modifier la redirection vers la bonne adresse IP pour que l'URL refonctionne à nouveau et que tout s'affiche comme voulu.

Modification de la Pre-Shared Key

Contexte :

Lors d'une inspection des logs du firewall, une personne de l'entreprise a remarqué que quelques lignes dans les logs étaient inhabituelles et assez suspectes. La nouvelle a vite été ébruitée dans l'équipe réseau et toute une équipe s'est penchée sur le problème pour éviter une faille de sécurité informatique dans Thom Group.

Pour lutter face à cette attaque, il faut savoir que Thom Group possède un deuxième firewall en passif. Ce firewall a été mis à jour en même temps que la politique de sécurité. Ensuite, après avoir supprimé la configuration du premier firewall, la configuration du deuxième firewall passif étant sécurisé a été injecté dans le premier firewall de façon à le rendre sécurisé et réutilisable à son tour.

Le firewall étant maintenant beaucoup plus sécurisé et ayant évité une intrusion dans le réseau, l'entreprise a pris certaines mesures de sécurité comme changer les « Pre-Shared Key » des tunnels IPSec de tous leurs partenaires.

Un VPN permet de sécuriser par chiffrement les connexions entre des appareils. Pour l'entreprise, les tunnels IPsec sont utilisés pour mettre en place des VPN avec les autres entreprises partenaires.

Ensuite, pour communiquer en sécurité avec ses partenaires, l'initialisation de la phase 1 doit se faire à travers une passerelles IKE.

Ces passerelles sont sécurisées par une Pre Shared Key que les deux entreprises doivent avoir pour communiquer et pour que le lien soit UP ou actif. Elle permet le chiffrement et le déchiffrement des données entre les deux entreprises.

Rapport :

La mission dont je me suis occupé était celle de modifier les Pre-Shared Key des tunnels sur le firewall.

Pour cela :

- Le changement devait se faire de notre côté, mais aussi du côté des partenaires, donc j'ai pris contact avec les entreprises partenaires par mail :

Bonjour,

Nous souhaitons changer la Pre-Shared Key du tunnel Ipsec qui nous lie.

Quand seriez-vous disponible pour faire ses modifications, une mesure de sécurité prise suite à une tentative de cyber-attaque.

Nous vous ferons parvenir la nouvelle Key via un lien.

Cette modification doit se faire en live avec vous.

Merci pour votre retour et de nous proposer un créneau ce jour.

Par avance merci.

Cordialement,

Arthur CIMPOIES

Stagiaire systèmes et réseaux
THOMGROUP

- Ce changement devait se faire en live pour éviter que le lien soit down et que cela ait un impact sur les services utilisés par l'entreprise, donc je me suis mis d'accord par mail sur un horaire avec les entreprises.
- Les clés doivent être composées de 24 caractères, de chiffres, de lettres, de majuscules et de caractères spéciaux pour un maximum de protection.
Exemple de PSK : QQoae`IW:!Q\$+yF%vcFoh7u~
- Lors des échanges via Teams, il fallait que je fasse comprendre à l'autre entreprise quelles passerelles devaient être changées, car chacun a des noms de passerelles et VPN différents.
Le contact humain est obligatoire pour cette mission, ce qui est intéressant parce que j'ai pu communiquer avec des entreprises françaises mais aussi des entreprises étrangères telle que Stroili et Azur.
- Le partage des clés se faisait en passant par un site qui permet de fournir un lien cliquable une seule fois, rendant le transfert des textes confidentiels plus sécurisé.
Ce site se nomme : onetimesecret.com
- Une fois le changement fait, il faut attendre et s'assurer que le tunnel est en bon état et fonctionnel (Pastille verte pour le lien UP) :  VPN-SAP-RISE  Infos sur le tunnel

La Meca

La MECA qu'est-ce que c'est ?

La MECA est le surnom d'une machine de tri automatique pour bijoux. Au niveau de son fonctionnement, il y a un tapis roulant avec plusieurs bacs vides autour. Les bijoux sont posés sur le tapis roulant qui va faire avancer les bijoux vers un scan. Ce scan va envoyer l'information qui est la référence du bijou. Quand le bijou arrivera dans le bon bac, alors il sera poussé pour tomber dedans.

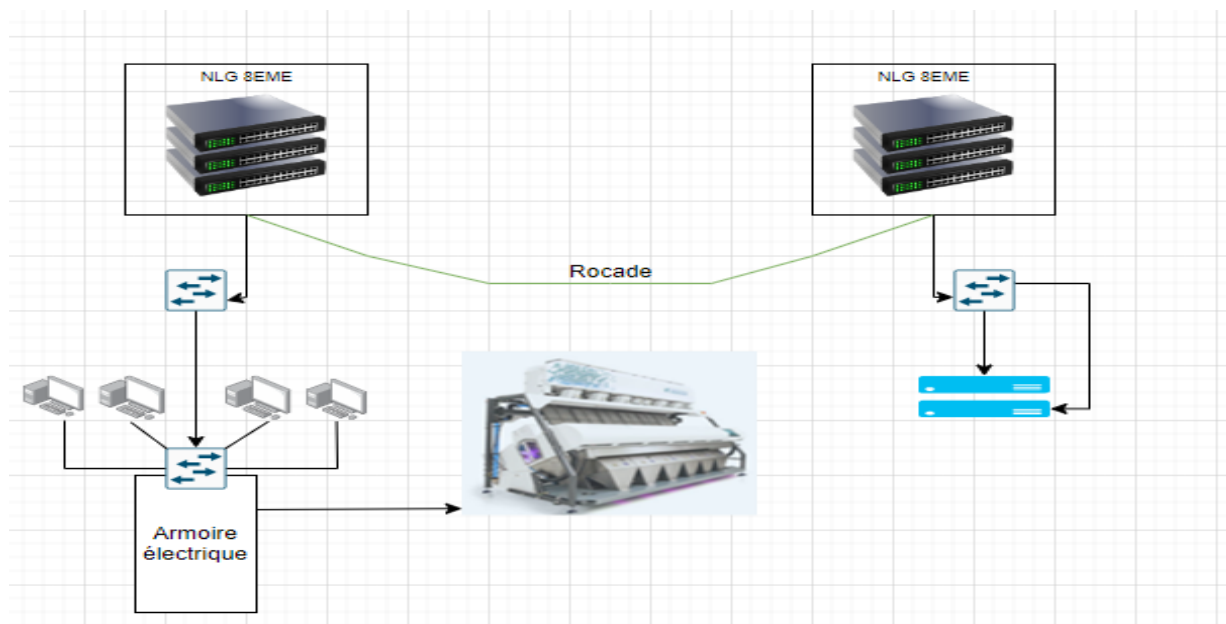
Pour mettre dans le contexte, le stock et le tri des bijoux se situe à Noisy-le-Grand, ce qui signifie que l'endroit est très bien protégé.

Par mesure de sécurité, les travailleurs doivent mettre des longues blouses sans poches, des chaussures de protection et doivent prévenir à l'avance si ce sont des travailleurs externes.



Réseau de la MECA :

Le but de ce déplacement était d'améliorer la disposition du matériel dans les baies de la MECA.



Les améliorations apportées :

1. Les deux serveurs de la MECA ont été déplacés dans la Baie MECA alors qu'ils étaient à l'opposé de l'étage dans la Baie de la REVERSE. Cela a permis de s'affranchir de la rocade en cuivre et d'un switch Netgear. Il faut savoir que l'un des deux serveurs est un serveur de backup normalement, mais aujourd'hui, il est utilisé pour faire des tests par le prestataire.
2. Avec le prestataire, on a tiré deux nouveaux câbles RJ45 depuis la baie de la MECA afin de supprimer le deuxième switch Netgear.
Par la suite, au niveau de l'onduleur se trouvent 4 PC DELL avec un switch Netgear. Les 4 PC vont permettre de faire le scan et le tri des bijoux qui sont dans la machine automatisée.
Ces 4 PC DELL avec le switch ont été déplacés dans l'armoire informatique de la MECA. La raison est simple, les 4 PC étaient placés sur une armoire électrique et cela est mauvais, car il faut dissocier courant fort et faible pour éviter les interférences électromagnétiques.
3. Sachant que le serveur de backup sert à faire des tests, nous avons mis en place des sauvegardes fréquentes des données du serveur. Et si possible le meilleur à faire dans le futur, serait de sauvegarder fréquemment l'iso de la machine pour pouvoir en cas de problème serveur, redéployer l'iso immédiatement sans avoir à refaire des configurations.

Map IT

À quoi cela va servir ?

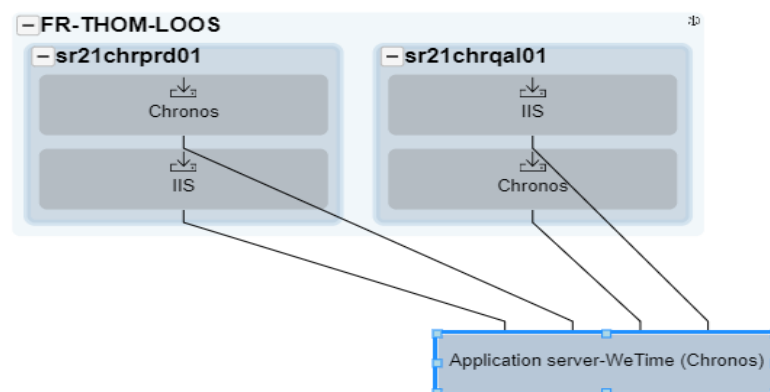
La Map IT va permettre d'afficher un inventaire des machines dans l'infrastructure réseau avec leurs noms et les applications qu'elles utilisent.

L'affichage se fait sur un site internet spécifique qui permet de cartographier l'architecture selon plusieurs critères et filtres :

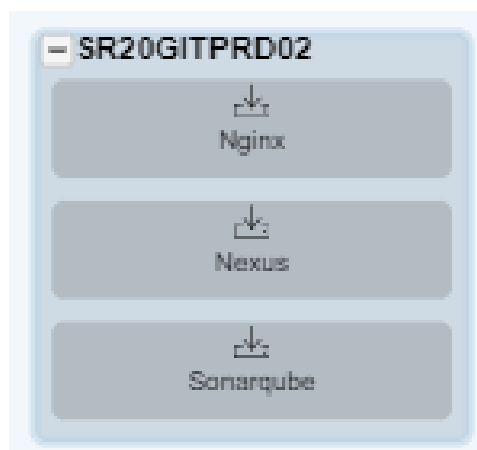
-  Cartographie du déploiement de l'application hors production >
-  Cartographie du déploiement de l'application tout environnement >
-  Architecture logique de l'application >
-  Flux logiques de l'application >

Les deux premiers filtres vont permettre d'avoir un affichage sous forme de carte :

Application : WeTime (Chronos)



Les deux derniers critères vont permettre d'avoir un affichage sous forme de tableau :



Sur le long terme, le but serait de compléter les informations et services présents sur toutes les machines :



Une fois le projet compris de mon côté, le but était d'aller sur chaque machine une par une pour trouver les informations suivantes :

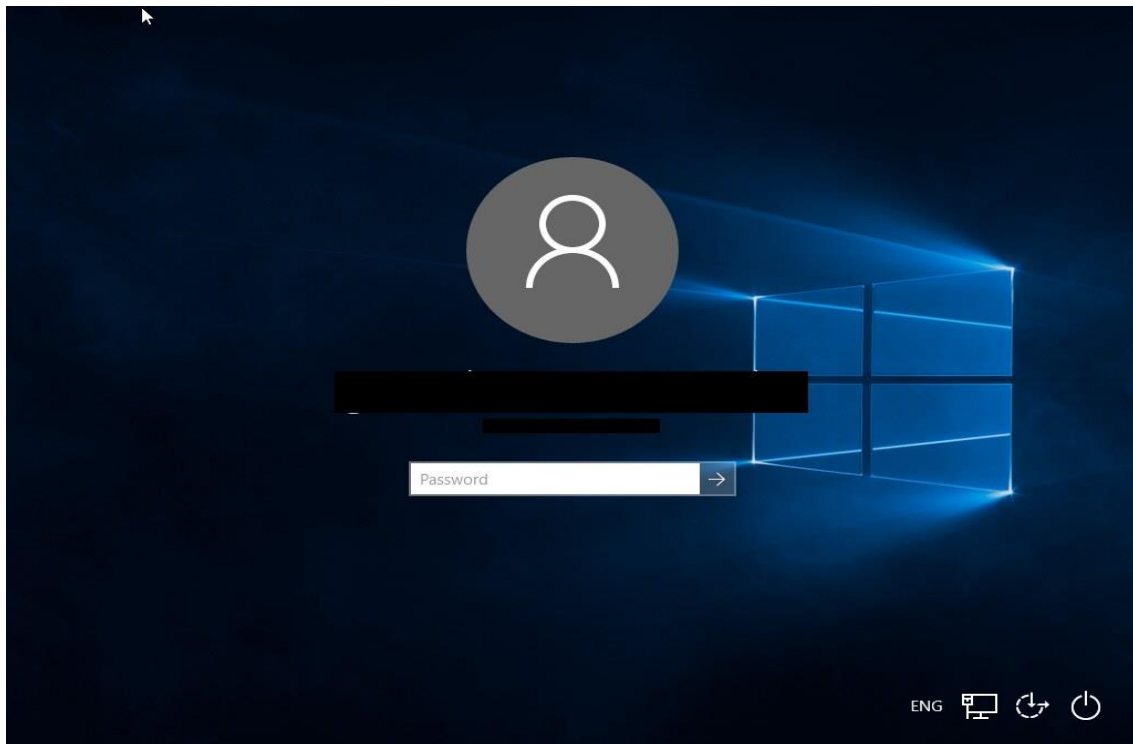
Machine (VM)	Instance (Composant technique)	Composant logique	Environnement	Application	Commentaires
intranet2-prod	Apache Tomcat	Application server	PROD	Intranet	
intranet2-dev	Apache Tomcat	Application server	DEV	Intranet	

Ces informations vont par la suite être insérées dans un Excel partagé qui va permettre de transmettre les informations insérées directement sur le site IT Live Map .

Le seul problème que j'ai rencontré, c'était de ne pas connaître les applications qu'utilise l'entreprise, car les applications sont souvent créées en interne ou alors très peu connues à mon niveau d'étude.

Rapport :

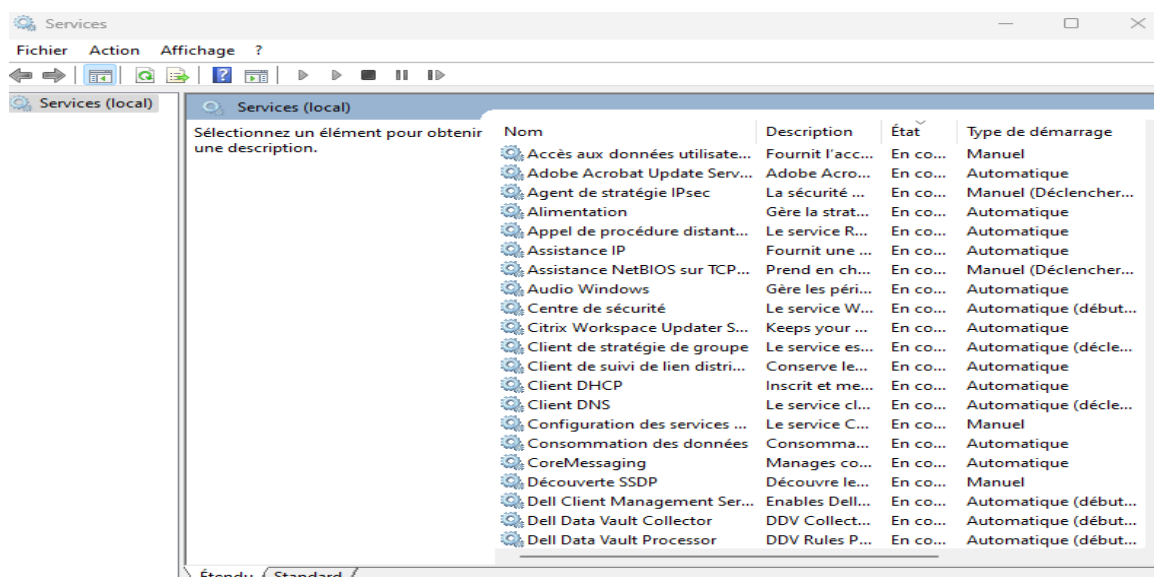
Etape 1 : Il faut se connecter à une session avec les droits administrateurs sur les machines :



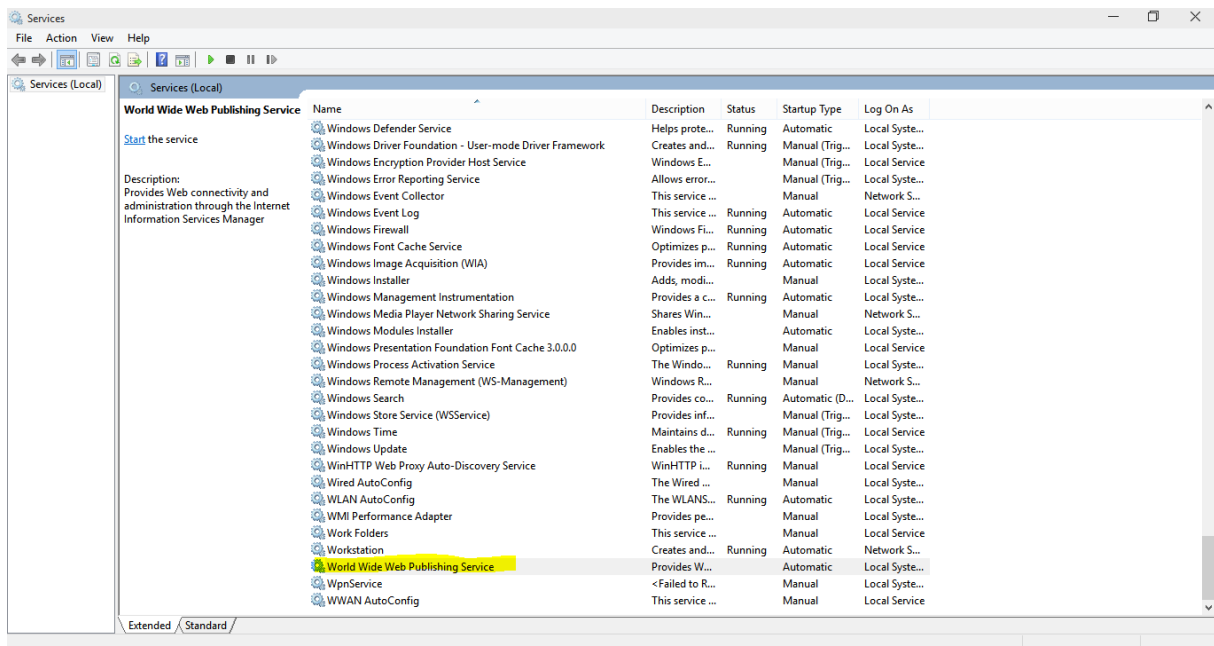
Etape 2 : Sur la machine, il faut trouver la barre de recherche Windows :



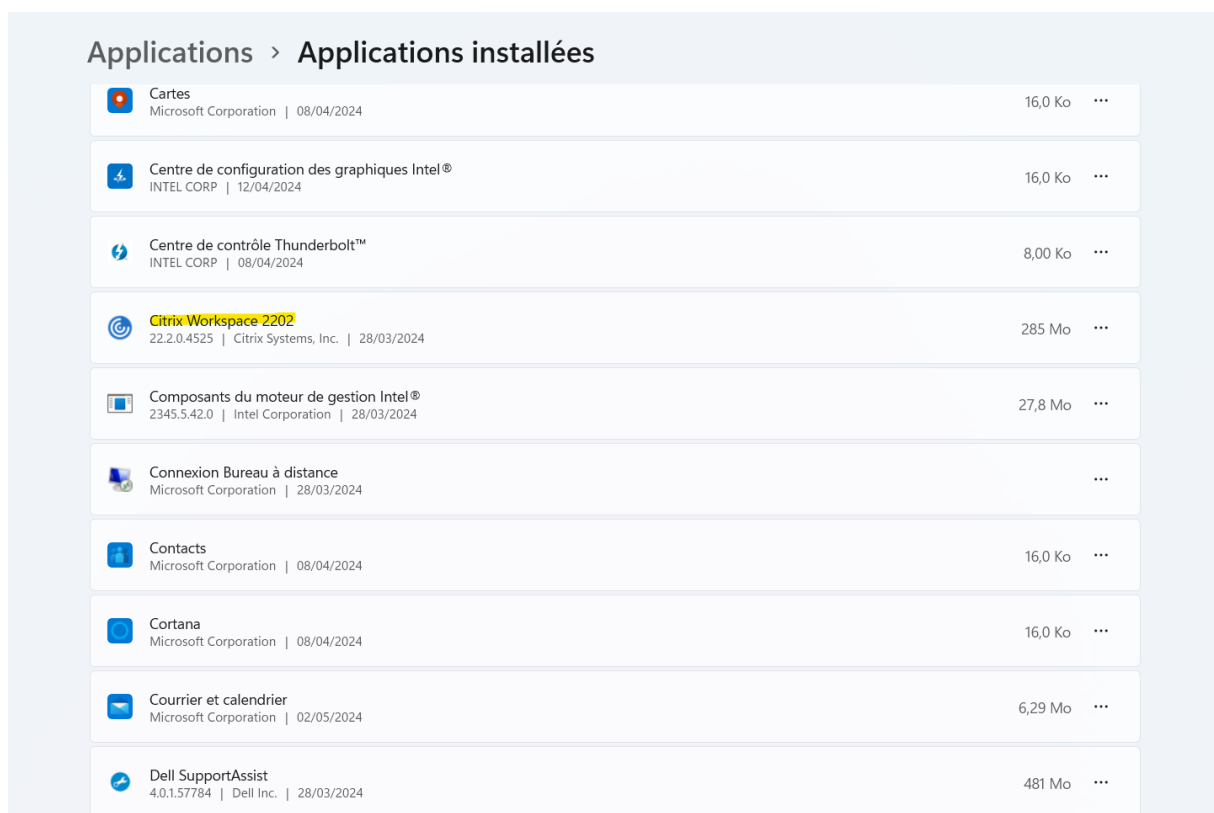
Etape 3 : Rechercher et cliquer sur « services » dans la barre de recherche Windows :



Etape 4 : Chercher les services actifs qui paraissent inhabituels pour un utilisateur simple, comme le service de IIS :



Etape 5 : Avec la recherche Windows, chercher « Application » :



Etape 6 : Chercher les applications qui paraissent inhabituels pour un utilisateur simple, comme l'application « Citrix Workspace 2202 » :

	Centre de contrôle Thunderbolt™ INTEL CORP 08/04/2024	8,00 Ko ...
	Citrix Workspace 2202 22.2.0.4525 Citrix Systems, Inc. 28/03/2024	285 Mo ...

Etape 7 : Allez sur l'IPAM qui stocke les IP des machines avec des infos importantes à propos d'elles et extraire ces informations :

SR22RCAPRD01		poweredOn	False	False	green
SR22ADMPRD01		poweredOn	False	False	green
SR19LOGDEP01		poweredOn	False	False	green
SR22WIKRCT01		poweredOn	False	False	green
SR20WECPRD01		poweredOn	False	False	green
SR21JIRPRD01		poweredOn	False	False	green
SR22XENAPP04		poweredOn	False	False	green
SR20GITPRD01		poweredOn	False	False	green
SR20GITPRD02		poweredOn	False	False	green
SR20GITPRD03		poweredOn	False	False	green

Etape 8 : Retranscrire sur l'Excel partagé, toutes informations dont on a besoin à propos de la machine pour que cela s'affiche sur IT Map.

SR20GITPRD01	Gitlab	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD01	Apache	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD02	Nexus	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD02	Sonarqube	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD02	Nginx	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD03	Gitlab Runner	Application server	PROD	Gitlab
SR20GITPRD03	Sonar Scanner	Application server	PROD	Gitlab

3.4 Missions secondaires

Création de comptes locaux

Le ticket :

Merci de créer deux comptes locaux sur le serveur : FRSRPRDBAST02

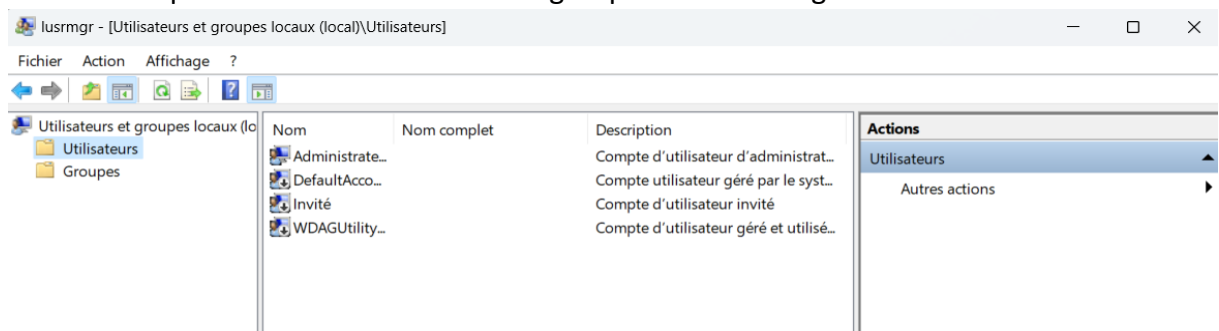
Les deux Users :

- Edi GENC
- HADI AWAD

Ensuite envoyer un mail avec les comptes et mots de passe à Réda : Reda MARRAKCHI

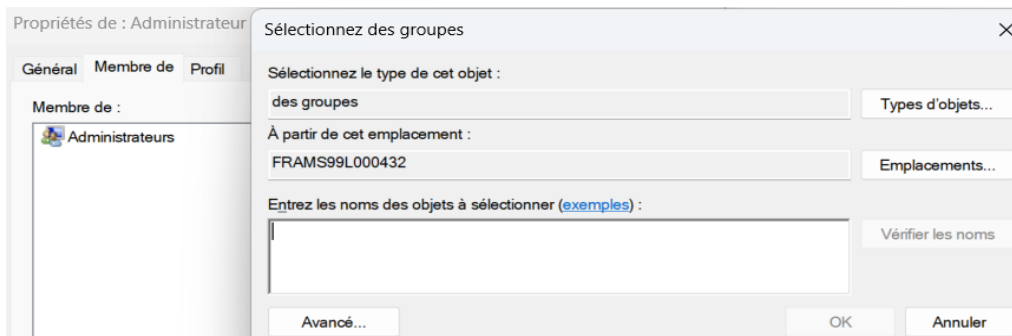
Rapport :

1. Le raccourci pour créer des utilisateurs et groupes est « Lusrmgr.msc ».



2. Création du compte user de Edi Genc avec un mot de passe sécurisé qu'il modifiera après sa connexion.

- Donner accès aux groupes auxquels il doit avoir accès (il faut souligner qu'ils doivent avoir accès à distance (RDP) au serveur donc il ne faut pas oublier de leur donner ce droit).



- Pour envoyer les mots de passe par mail sans négliger la sécurité, il faudrait passer par un outil qui permet d'envoyer les mots de passe via un lien sécurisé.

Modification du scope IP d'un magasin à Morangis

Le ticket :

192.42.253.0 /27 élargie le scope en /25

Il faudra prévoir un déplacement :

- pour les changements de passerelle sur les équipements
- installation de deux Bornes WIFI
- prévoir aussi le change avec Sewan sur le fortigate
- prévoir aussi le change avec Media Alarme
- faire un inventaire de l'ensemble des équipement

Rapport :

Avant que l'entreprise intervienne à Morangis pour faire certaines modifications dans le matériel comme vu dans le ticket, on m'a demandé de faire une modification du scope IP pour l'élargir.

L'adressage était en /27 donc avec un masque sous-réseau de 255.255.255.224 et je l'ai modifié pour le faire passer en /25 (comme beaucoup de leurs magasins), le masque sous-réseau est donc de 255.255.255.128.

J'ai fait l'adressage tout en suivant les règles de l'entreprise, par exemple :

IP Routeur : 192.42.253.1

On va rajouter 48 pour l'alarme à chaque fois :

IP alarme = IP routeur + 48

IP alarme : 192.42.253.49

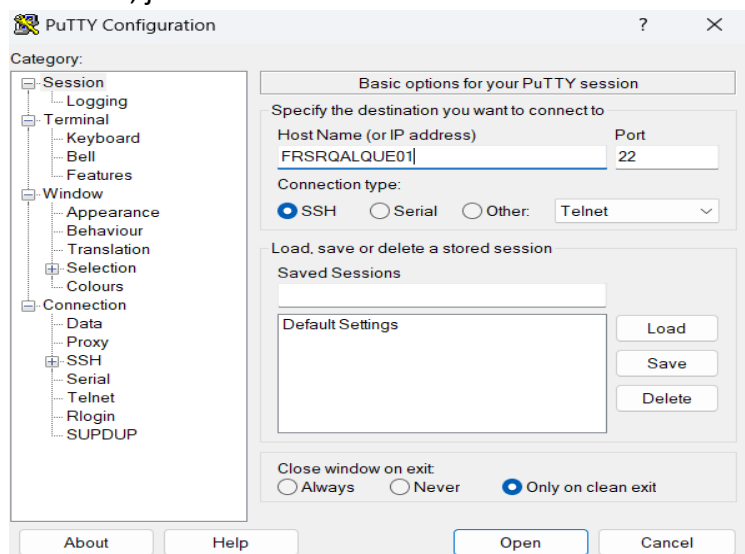
Modification d'un mot de passe Root dans une VM

Mission :

Dans le but de répondre aux exigences de sécurité des mots de passe de l'entreprise, nous avons changé le mot de passe root sur le serveur FRSRQALQUE01. Pour être sécurisé, il doit être composé d'un minimum de caractères avec des chiffres, des lettres et caractères spéciaux et ne doit pas être composé d'un prénom, d'un nom ou d'une date de naissance.

Rapport :

Pour cela, je me suis connecté avec PuTTY en SSH à la machine nommée FRSRQALQUE01 :



Ayant accès à la machine, je me suis connecté à un user qui est nommé thomadm pour me mettre en super utilisateur : `thomadm@FRSRQALQUE01:~$ su`

Ensuite, pour changer le mot de passe, il suffit de suivre cette démarche :

```
root@FRSRQALQUE01:/home/thomadm# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Et pour être certain que ça a fonctionné, on peut le vérifier en se reconnectant à thomadm puis en se remettant en root : `su - root`

Modification d'un DNS

Le ticket :

Hostname

Merci d'indiquer le nom de l'équipement qui servira à l'enregistrement DNS.

CNAME = preprod-quest.domaine

Adresse IP

Au format XXX.XXX.XXX.XXX

192.45.32.46

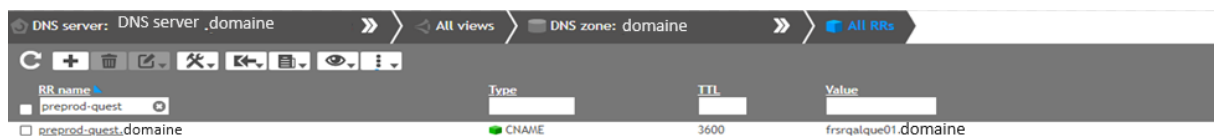
Information Complémentaire

actuellement 192.45.32.2 / sr17apptst01.domaine

Dispo si besoin

Rapport :

La mission ici était de changer une redirection DNS, car on a remplacé la machine sr17apptst01 avec la machine frqalque01.



Le DNS était déjà créé, mais en « Value » on avait sr17apptst01 au lieu de frqalque01. J'ai donc cliqué dessus et modifié l'hostname de cette redirection DNS.

EDIT A DNS RR

RR type	CNAME	
Complete name	preprod-quest._domaine	
RR name	preprod-quest	
TTL	3600	1 hour *
Hostname	frsrqalque01.domaine	

Ajout d'un DNS

Le ticket :

Créé : il y a 5 jours par MARTIN Ryan Dernière mise à jour : il y a 5 jours par LOPES Johnny

Demande d'enregistrement DNS

Données du formulaire

Demande d'ajout/modification/suppression d'un équipement

- 1) Demande : Ajout
- 2) Type d'équipement : 1. CAISSE
- 3) Hostname : CA-1046-A, CA-1046-B, CA-1046-C
- 4) Adresse IP : IP des caisses A, B et C
- 5) Information Complémentaire :

Rapport :

Pour ajouter un DNS il faut se situer dans la bonne zone DNS sur le bon serveur. Lorsqu'on est bien situé, il suffit de cliquer sur le **+** ce qui nous fait arriver là-dessus :

ADD A DNS RR

RR type	A		★	
Complete name				
RR name				
TTL	3600	1 hour *	★	
IP address				★

Il suffit de mettre le bon type d'enregistrement qui est A pour les IPv4, le bon nom d'enregistrement qui est ici ca-1046-a et la bonne adresse IP pour que le DNS fonctionne.

Ce qui nous donne :

ca-1046-a. domaine	A	3600	IP	OK
--------------------	---	------	----	----

On peut aussi essayer de ping pour voir si le DNS a fonctionné :

```
Envoi d'une requête 'ping' sur ca-1046-a.domaine [ IP avec 32 octets de données :
Réponse de IP octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de IP octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de IP octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de IP octets=32 temps=11 ms TTL=125

Statistiques Ping pour IP :
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 11ms
```

Whitelist d'URL sur le Firewall

Le ticket :

1- URL

2) URL à Whitelister : *.partners-portal.co; *.partners-portal.co

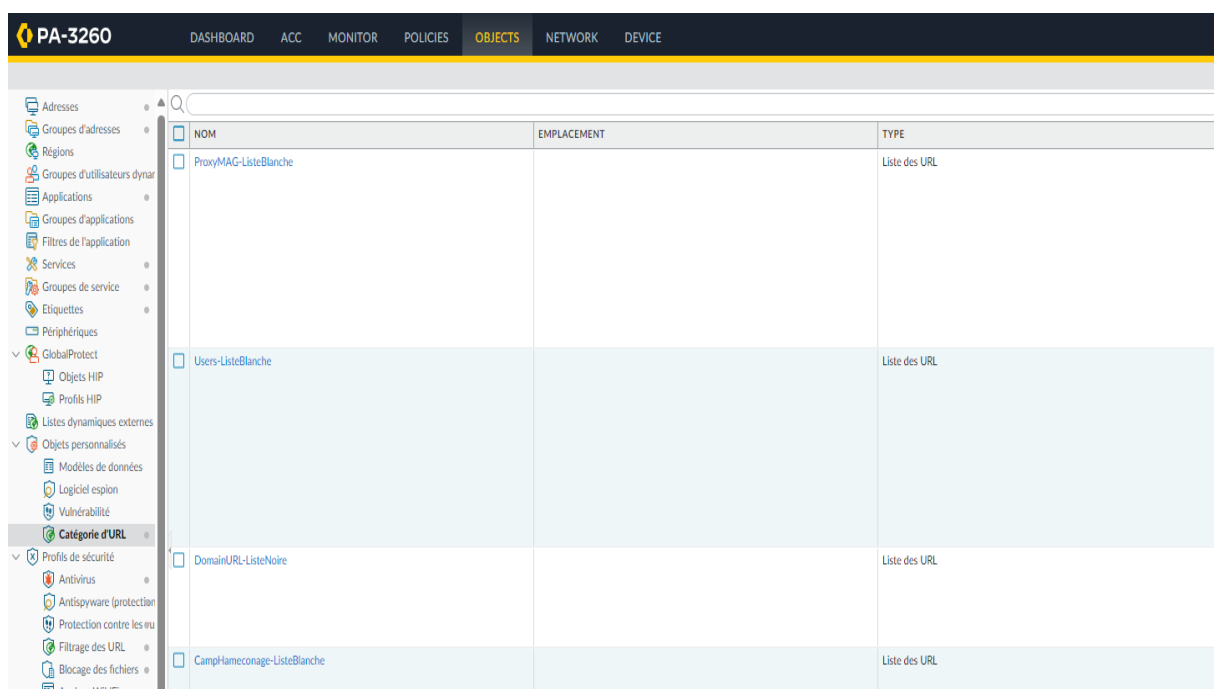
3) Durée : 1 mois

Info sup

Rapport :

Pour créer une catégorie d'URL personnalisée sous l'interface graphique :

Objets > Objets personnalisés > Catégorie d'URL



NOM	EMPLACEMENT	TYPE
ProxyMAG-ListeBlanche		Liste des URL
Users-ListeBlanche		Liste des URL
DomainURL-ListeNoire		Liste des URL
CampHameconage-ListeBlanche		Liste des URL

Sur notre Firewall, il y'avait déjà 4 whitelist créées dont une nommée « CampHameconage-ListeBlanche ». Celle-ci va permettre de répondre à ce type de requête temporaire et d'éviter l'hameçonnage.

En cliquant dessus, on arrive ici :

Catégorie d'URL personnalisée

Nom: CampHameconage-ListeBlanche

Description:

Type: URL List

Correspond à l'une des URL, l'un des domaines ou l'un des noms d'hôte suivants

2 éléments

- ☐ SITES
- ☐ *.partners-portal.co
- ☐ *.corporates-events.com

[Ajouter](#) [Supprimer](#) | [Importer](#) [Exporter](#)

Saisissez une entrée par ligne.
Chaque entrée doit être au format suivant `www.example.com` ou peut utiliser des caractères génériques comme `www.*.com`.

To ensure an exact entry match, use a forward slash (/) at the end of your entry. Example: `xyz.com/` matches only `xyz.com`. For more info, see [Exceptions de catégories d'URL](#).

[OK](#) [Annuler](#)

Il suffit de cliquer sur « Ajouter » et mettre l'URL que l'on veut autoriser. Il ne faut pas oublier que toutes les URL dans « CampHameconage-ListeBlanche » sont temporaires, il faut donc penser à supprimer les URL qui sont là depuis longtemps.

Signaler des sites d'arnaques ou d'usurpation

Contexte :

Aujourd'hui, beaucoup de personnes commandent tous types de produits sur internet. Mais saviez-vous qu'il existe des arnaques et des copies d'entreprises étant aussi réaliste que le site original ?

Ces arnaques vont utiliser l'image de l'entreprise en utilisant son nom, ses produits et même parfait l'URL du site original en changeant un seul caractère.

Il est donc important en tant qu'entreprise de faire attention à ses clients en luttant contre ces arnaques.

Rapport :

Pour lutter contre ces arnaques et fraudes, l'entreprise a mis en place une équipe qui cherche les produits en lien avec « Histoiredor ».

J'ai reçu une vingtaine d'URL internet qui copiaient à la perfection notre site internet et les produits vendus de « histoiredor.com ».

Mon travail était donc de signaler les noms de domaines qu'utilisaient les sites internet de fraudes pour fonctionner.

Pour éviter de perdre du temps à devoir expliquer ses étapes aux prochaines personnes, j'ai mis en place une page du wiki pour expliquer toutes les étapes des signalements. Voici la page web que j'ai créé sur le wiki de Thom Group :

Usurpation Website

Mots-clés : Usurpation, Website

Signaler une usurpation

Étape 1

Aller sur cette url : <https://www.whois.com/>

Étape 2

Insérer l'IP ou le Domain du site qui usurpe l'identité de l'entreprise dans cette barre de recherche:



Étape 3

Lorsque la page est affichée, rechercher cette catégorie d'information :

Raw Whois Data

```
Domain Name: EXQUISE-BAGUES.COM
Registry Domain ID: 2859538958_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.gname.com
Registrar URL: www.gname.com
Updated Date: 2024-02-29T03:24:44Z
Creation Date: 2024-02-29T03:00:38Z
Registrar Registration Expiration Date: 2025-02-28T03:00:38Z
Registrar: gname.com Pte. Ltd.
Registrar IANA ID: 1923
Reseller:
Registrar Abuse Contact Email: complaint@gname.com
Registrar Abuse Contact Phone: +65.31581931
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Redacted for privacy
Registrant Name: Redacted for privacy
Registrant Organization: Redacted for privacy
Registrant Street: Redacted for privacy
Registrant City: Redacted for privacy
Registrant State/Province: ALABAMA
Registrant Postal Code: Redacted for privacy
Registrant Country: US
Registrant Phone: Redacted for privacy
Registrant Fax: Redacted for privacy
Registrant Email: https://rdap.gname.com/extra/contact?type=registrant&domain=EXQUISE-BAGUES.COM
Admin Name: Redacted for privacy
Admin Organization: Redacted for privacy
Admin Street: Redacted for privacy
Admin City: Redacted for privacy
Admin State/Province: Redacted for privacy
Admin Postal Code: Redacted for privacy
Admin Country: Redacted for privacy
```

Étape 4

Dans cette catégorie se trouve le mail de contact pour signaler que le site est usurpé. :

Registrar Abuse Contact Email: **complaint@gname.com**

Étape 5

Envoyer un mail à l'adresses mail de signalement en suivant l'exemple de corp ci-dessous :

Hi,

Let me introduce myself, I'm Johnny Lopes, It System Network Manager for the Thom Company. This company is in charge of the distribution of several jewelry brands as Histoire D'or.

We have detected a fraud attempt based on the usurpation of our brand Histoire d'Or and our e-commerce website www.histoiredor.com by a fake <https://www.exemple-usurpation.com>

Here below, some references concerning our company :

• EU Verbal Mark number for Histoire d'Or is the following : 015041163. You can notice that this number corresponds to the INPI number for Thom SAS.

• Our site Web : www.histoiredor.com

• Site usurpation : www.exemple-usurpation.com

⇒ Can you please takedown this website: www.exemple-usurpation.com

⇒ Update the web sites concerne @gname.com :

www.exemple-usurpation1.com

www.exemple-usurpation2.com

www.exemple-usurpation3.com

www.exemple-usurpation4.com

www.exemple-usurpation5.com

Marque de l'Union européenne

Marque

HISTOIRE D'OR

Type de la marque

- Marque verbale
- Marque individuel

Déposant

THOM 55 Rue d'Amsterdam - 75008 Paris - FR -

Mandataire / Destinataire de la correspondance

DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 9, rue Boissy d'Anglas -
75008 Paris - FR -

Numéro

015041163

Statut

Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement

26/01/2016

Date prévue pour l'expiration

26/01/2026

Thank you for your help.

Regards,

4. Difficultés du stage

4.1 Difficultés rencontrées

En allant à ce stage, je pensais que j'avais les connaissances et les capacités pour réussir facilement ce qu'on allait me demander, mais j'ai rencontré certaines difficultés. J'ai compris que les connaissances pratiques étaient totalement différentes des connaissances théoriques, mais que les deux étaient importantes.

Pour expliquer mon argument je peux prendre comme exemple la création de machines virtuels :

Lors de mes études, j'ai appris à en créer rapidement en utilisant une image ISO, mais dans les entreprises cela peut être différent. Thom Group utilise une « Template Windows server 2022 » qui est une machine pré-crée avec des étapes à suivre :

Création de Serveurs Windows

Après avoir reçu un ticket GLPI avec toutes les informations nécessaires (nom de serveur, environnement, matérielle...)

Tout d'abord, avant de créer un serveur, il faut au préalable vérifier l'espace disque disponible sur les Data Stores de TH2 sur le Netapp:

Voici les étapes à suivre dans l'ordre pour la création du serveur:

1. Aller sur **VMware**, chercher le Template **Windows Server 2022**
2. Créer une nouvelle VM à partir de ce Template
3. Suivre le process de création sur **VMware**, faire attention à bien placer dans le bon Pool VMware pour les SAVES NETWORKER.
4. A l'étape 4 du déploiement depuis un modèle, cocher l'option "Personnaliser le matériel de cette machine virtuelle" afin de pouvoir modifier la config de la VM, par exemple: changer la version de l'adaptateur réseau en VMXNET 3
5. Après avoir finalisé, démarrer la VM et y accéder.
6. Arrivé sur le Bureau de la VM, il faut se déplacer dans le lecteur `C:\Tools\Scripts\`
7. Lancer le script `Configuration_Serveur.ps1` avec PowerShell
8. Suivre le process.
9. Redémarrage du serveur
10. Ajouter le serveur dans le Domaine: `paris.histoiredor.net`
11. Se connecter sur l'AD pour le placer dans la bonne OU et dans le bon groupe de sécurité **WSUS**
12. Mettre à jour la CMDB
13. Mettre à jour le DNS
14. Mettre dans **IPAM**
15. Installer l'antivirus via la console `BITDEFENDER`
16. Installer l'agent `NSclient`

Edit

Comme vous le voyez, il ne suffit pas juste de créer uniquement la machine, il faut aussi la faire rentrer complètement dans le réseau de l'entreprise. Et tout cela rend la mission beaucoup plus difficile.

On peut aussi prendre comme exemple les demandes par tickets que l'on reçoit :

Les demandes ne font pas tout le temps des demandes où de notre côté, il faut agir sans réfléchir. Par exemple, lorsqu'on nous demande des accès sur des dossiers du réseau, il faut réfléchir si la personne est vraiment censée accéder à ce dossier ou non.

Parfois, il peut y avoir des problèmes internes comme un matériel informatique qui tombe en panne ou l'un des services qui devient inaccessible. Pour régler ce problème encore une fois, il ne suffit pas d'agir, le plus difficile est de trouver la source du problème pour le régler et avant ça il faut réfléchir et analyser la situation en prenant du recul sur le problème.

4.2 Les solutions apportées à ces difficultés

Le manque de vocabulaire, de réflexion, de connaissances techniques et de manipulation sur certains matériels réseaux m'a causé des difficultés, j'ai dû être autonome et comprendre les problèmes pour trouver des solutions.

Les solutions trouvées :

- Google permet d'avoir un large panel de recherche et de connaissance rapidement, il suffit parfois d'écrire le problème et Google va donner la réponse en étant pertinent. Attention à l'IA, car les réponses qu'elle va donner ne seront pas fausses, mais assez longues et très compliquées inutilement.
Par exemple : Au lieu d'avoir un code simple de 10 lignes, il passera par un code beaucoup plus difficile et long de 30 lignes.
- Mon maître de stage m'a aidé à comprendre beaucoup de chose au début du stage. L'entreprise Thom Group utilise beaucoup d'applications et programmes qu'ils ont en interne ou alors qui sont très peu connus. Ils ont aussi leurs propres termes et langages qu'ils utilisent.
Par exemple : Lors des réunions auxquelles j'ai assisté au début de mon stage sans connaître le fonctionnement et les applications de l'entreprise, les données en tant que stagiaire étaient difficiles à comprendre. Des termes tels qu'Horizon (application qui est utilisée dans les caisses des magasins), SAP (est un traiteur des données et flux d'informations) ou même Citrix étaient utilisés.
- Communiquer entre les équipes pour prévoir des maintenances ou des changements peut être la solution de nombreux problèmes.
Par exemple si une équipe fait des changements qui peuvent empêcher une autre équipe de travailler en changeant, par exemple l'interface de l'intranet ou alors en coupant le serveur de l'intranet pour changer certaines choses. Vu que Thom Group est une entreprise assez conséquente, cela peut causer une perte de temps considérable et un mécontentement des salariées.
- La réflexion et le brainstorming sont aussi des moyens de trouver des solutions aux difficultés sans créer d'autres difficultés pour rien.
Nous ne devons pas appliquer ou faire tout ce qu'on nous demande sans réfléchir.
Par exemple, donner des droits d'accès à quelqu'un qui demande sans même réfléchir à si elle a le droit ou non d'avoir ces droits, peut causer d'autres difficultés par la suite, comme des attaques ou des fuites de données confidentielles.

5. Conclusion

Ce stage m'a permis de clôturer ma deuxième année en formation Réseaux et Télécommunication au sein du BUT d'Elbeuf.

Le stage m'a permis de m'enrichir professionnellement, comprendre la difficulté de ces domaines qui sont les systèmes et réseaux, d'avoir une réelle expérience professionnelle, ainsi que de développer mon autonomie et mes prises de décisions.

Après mon intégration dans l'équipe réseau, j'ai pu être affecté à des missions et tâches concrètes, mais difficiles telles que la création de tunnel IPSec dans le pare-feu, la complétion de la Map IT et les réponses aux tickets.

Pour conclure, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu être bien accueilli et pu travailler dans des conditions satisfaisantes. Je trouve personnellement que ce stage m'a fait prendre en compétences et connaissances sur les réseaux et systèmes et a attisé encore plus ma curiosité face aux problématiques rencontrées.

Avec ces problématiques, j'ai compris l'importance des réseaux et des télécommunications dans le monde entier, car les réseaux touchent autant le domaine de sécurité (avec les caméras, les barrières antivols et les alarmes IP) que le domaine des finances (comptabilité automatisée et transactions sécurisées). Sans ça, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui automatisées pourraient redevenir manuel, ce qui causerait une perte de temps et d'argent énorme aux entreprises.

6. Lexique

Firewall : Appareil de protection du réseau qui permet de faire respecter une politique de sécurité de réseaux, celle-ci définissant les types de communications autorisés sur un réseau (Exemple : On peut bloquer l'accès à des sites internet comme OpenAI).

Palo Alto : Entreprise de cybersécurité produisant des firewalls.

VMware vSphere : Hyperviseur de type 1 qui permet de créer et héberger des machines virtuelles.

SSH (Secure Shell) : Protocole qui permet d'envoyer en toute sécurité des commandes à distance sur un ordinateur Linux dans un réseau non sécurisé.

RDP (Remote Desktop Protocol) : Protocole qui permet d'utiliser un poste de travail à distance

Certificat SSL : Certificat qui affiche des informations importantes pour vérifier le propriétaire d'un site web et chiffrer le trafic web. Il permet de dire si un site est potentiellement fiable ou non.

TCP/IP : Ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.

SNMP : Protocole qui permet la surveillance et la gestion des périphériques réseau sur les réseaux TCP/IP.

DNS (Domain Name System) : Associe un nom de domaine internet avec une ou plusieurs adresses IP ou d'autres types d'enregistrements (Exemple : Traduit www.amazon.com lisible par l'homme en 192.0.2.44 lisible par une machine).

Serveur de qualification : Serveur test pour mettre en place des nouvelles choses sans craindre de casser la machine.

Serveur de production : Serveur qui permet la production avec des applications et une utilité pour l'entreprise.

Horizon : Application qui permet le fonctionnement des caisses en magasin

PSK (Pre-shared key) : En cryptographie, c'est une clé qui sert à authentifier le tunnel Cloud VPN auprès de sa passerelle de VPN de pairs.

Tunnel Cloud VPN : Permet la connexion des utilisateurs en toute sécurité à l'aide d'une connexion VPN IPsec. Ce tunnel va chiffrer le trafic entre les passerelles VPN et leurs réseaux.

IPAM : Permet de rendre propre la gestion des adresses IP et contient beaucoup d'information importante sur les machines.